

Instituto Federal do Paraná - Câmpus Pinhais
Bacharelado em Ciência da Computação
Novas Tecnologias em Redes de Comunicação
2º Semestre de 2026

Atividade - Redes Ópticas

Instruções

- A atividade deve ser realizada em trios, duplas ou individualmente. Dessa forma, uma vez identificada a cópia entre diferentes atividades entregues, as respectivas não serão consideradas na contabilização da nota total;
- Caso seja identificado algum tipo de plágio¹, será atribuída, automaticamente, a nota zero ao grupo;
- O documento a ser entregue deverá seguir o formato de artigo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)²;
- A qualidade das entregas será detalhadamente pontuada. Portanto, a depender da qualidade dos itens desenvolvidos, mesmo que sejam entregues, poderão ser considerados como não entregues.

O Problema

Um provedor de Internet (ISP) possui um enlace óptico saturado operando em DWDM convencional (grade fixa de 50 GHz). A demanda atual exige o transporte de canais mistos: alguns de 10 Gbps (que ocupam pouco espaço) e novos mais robustos de 400 Gbps. Com base nessas informações iniciais, responda:

- Por que o modelo de grade fixa gera desperdício quando as demandas não são múltiplos exatos de 50 GHz?
- O que é o conceito de RSA (Routing and Spectrum Assignment) e como suas variáveis resolvem simultaneamente a rota, a fatia de espectro e o nível de modulação?

¹ Código Penal. Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.695.htm.

² SBC: Templates para Artigos e Capítulos de Livros. Disponível em: <https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/category/169-templates-para-artigos-e-capitulos-de-livros>.

- Como, tecnicamente, a mesma fibra poderia acomodar mais tráfego se fosse convertida para Flexgrid?
- Faça um relato do que é o Limite de Shannon e como as Fibras Multinúcleo (SDM) pretendem superá-lo quando o espectro de uma fibra simples se esgotar;
- Por fim, aponte qual tecnologia/técnica você sugeriria para sanar o problema do ISP.